



神经启发的学习机制

从局部突触可塑性到持续学习

局部可塑性 资格迹 神经调质 树突计算 记忆巩固

学习记录：神经机制启发人工神经网络的参数更新

基于博客文章 [2026-10-05-neuro-inspired-learning.md](#)

学习机制与网络动力学

网络怎样运行

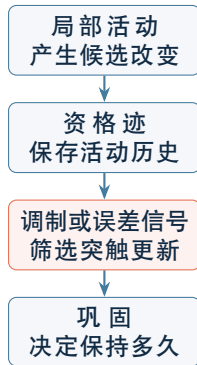
脉冲神经元、LIF、树突分支和连接组约束。

网络怎样改变

局部可塑性、奖励调制、资格迹和突触巩固。

反向传播的生物实现难点

- 远处误差怎样到达局部突触？
- 时间展开需要保存活动历史。
- 精确的前向、反馈权重对应关系。



来源：原文第 1 节。使用脉冲神经元与采用局部学习规则是不同的设计选择。

局部可塑性：相关性与时间顺序

Hebbian learning

$$\Delta w_{ij} = \eta x_i y_j$$

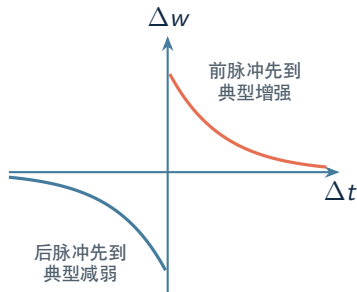
只使用突触两端活动。需要稳态、归一化或抑制约束，防止权重失控。

STDP：脉冲时间依赖可塑性

$$\Delta w = \begin{cases} A_+ e^{-\Delta t / \tau_+}, & \Delta t > 0, \\ -A_- e^{\Delta t / \tau_-}, & \Delta t < 0. \end{cases}$$

$\Delta t = t_{\text{post}} - t_{\text{pre}}$ 。典型窗口因回路和状态而异。

来源：原文第 2 节。曲线为典型 STDP 模型的概念示意。



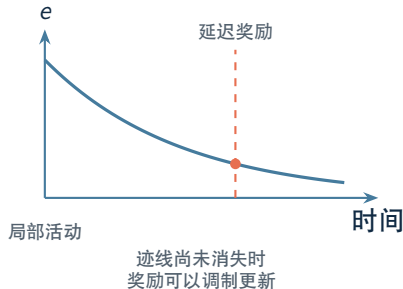
局限：相关性本身不提供任务目标，也难以处理延迟奖励。

三因子规则与资格迹

$$\Delta w_{ij}(t) = \eta M(t) e_{ij}(t), \quad \tau_e \frac{de_{ij}}{dt} = -e_{ij} + f(x_i, y_j)$$

- e_{ij} : 由前、后活动形成的局部资格迹。
- M : 奖励、预测误差或神经调质信号。
- 资格迹把过去的局部活动与延迟结果联系起来。

信号的符号、作用范围和时间常数，依赖具体规则与生物机制。



来源: Frémaux & Gerstner (2015), Frontiers in Neural Circuits. 时间长度仅为概念示意。

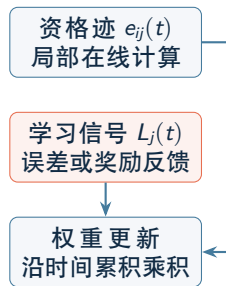
e-prop: 资格迹与学习信号的分工

在线计算局部迹线

- 资格迹来自局部神经活动和动力学。
- 神经元接收输出误差或奖励相关学习信号。
- 两者结合，近似循环脉冲网络的梯度更新。

$$\Delta w_{ij} \approx -\eta \sum_t L_j(t) e_{ij}(t)$$

此处 L_j 采用损失导数的符号约定，因此梯度下降带负号。



局部迹线与近似反馈降低实现负担。学习信号的来源仍是核心问题。

来源: Bellec et al. (2020), Nature Communications。理想梯度分解与可实现的近似学习信号需要区分。

树突计算与局部误差信号

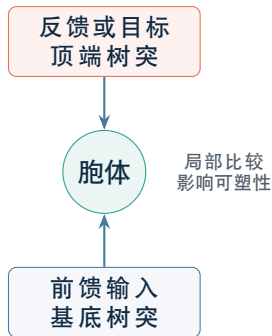
人工神经元常用一次加权求和：

$$y = \phi \left(\sum_i w_i x_i + b \right).$$

分离树突模型的候选机制

- 基底树突接收前馈输入。
- 顶端树突接收反馈或目标信号。
- 分支电位与胞体状态产生局部学习信息。

树突参与计算具有实验依据。具体误差算法的生物实现仍需验证。



来源：Guerguiev et al. (2017), eLife. Zheng et al. (2024) 的树突时间异质性模型仍用反向传播训练，应归入动力学设计讨论。

持续学习：突触稳定性与新任务适应

EWC：提高重要参数的改变代价

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathcal{L}_B(\theta) + \frac{\lambda}{2} \sum_i F_i (\theta_i - \theta_{A,i}^*)^2$$

- θ_A^* : 旧任务参数。
- F_i : 旧任务的参数重要性估计。
- λ : 巩固约束强度。

重要参数更稳定，其余参数保留适应空间。

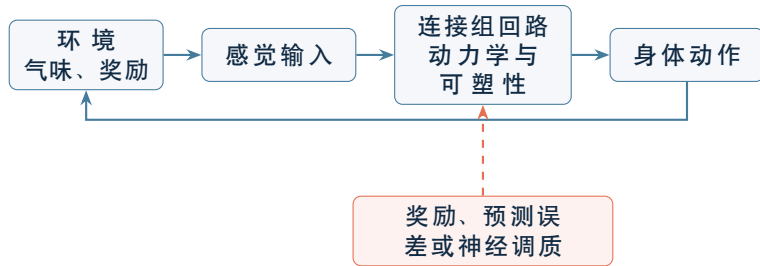
生物启发的相关方向

- 突触巩固与多个记忆时间尺度。
- 元可塑性：更新阈值也随经验改变。
- 结构可塑性：为新知识提供回路容量。

EWC 是工程方法，并非完整的生物突触模拟。

来源：Kirkpatrick et al. (2017), PNAS; 原文第 7 节。

果蝇模型与数字生命中的学习闭环



结构与动力学

- 连接组约束信号传播路径。
- 神经动力学形成感觉、运动响应。

学习还需要可塑突触、局部活动记录、调制信号，以及动作改变环境的闭环。

来源：Shiu et al. (2024), Nature; Lappalainen et al. (2024), Nature。图为概念框架，不是上述模型已实现的完整学习机制。

不同机制在信用分配中的分工

机制	主要信息	作用与边界
Hebbian / STDP	前后活动与脉冲时序	局部相关性，缺少任务目标
三因子规则	局部资格迹与调制信号	筛选更新，需要解释信号来源
资格迹 / e-prop	局部历史与学习信号	时间信用分配，依赖迹线与反馈质量
树突局部误差	前馈、反馈和分支电位	提供局部目标，生物实现尚未统一
巩固 / 元可塑性	参数重要性与可塑性状态	保护旧知识，平衡稳定性和适应性

这些机制可以组合。是否局部、是否在线、能记住多久，需要分别判断。

来源：原文第 9 节。EWC 的经典实现依赖任务损失及参数重要性估计，不宜直接称为纯局部生物学习规则。

核心理解与后续阅读问题

信用分配链

局部活动产生候选改变，资格迹保存活动历史，调制信号筛选更新，树突与反馈提供局部目标，巩固机制决定改变保持多久。

阅读新论文时，追问四个问题

1. 生物机制是什么？
2. 更新信号在哪里产生？
3. 更新是否局部，是否需要全局梯度？
4. 模型能否在运行过程中根据经验继续学习？

后续重点：局部更新的实验依据、学习性能与生物合理性的权衡、多时间尺度巩固，以及果蝇蘑菇体的学习回路。

来源：原文第 10–11 节。本演示按文章初稿整理，理论算法、模型假设与实验事实应分开理解。